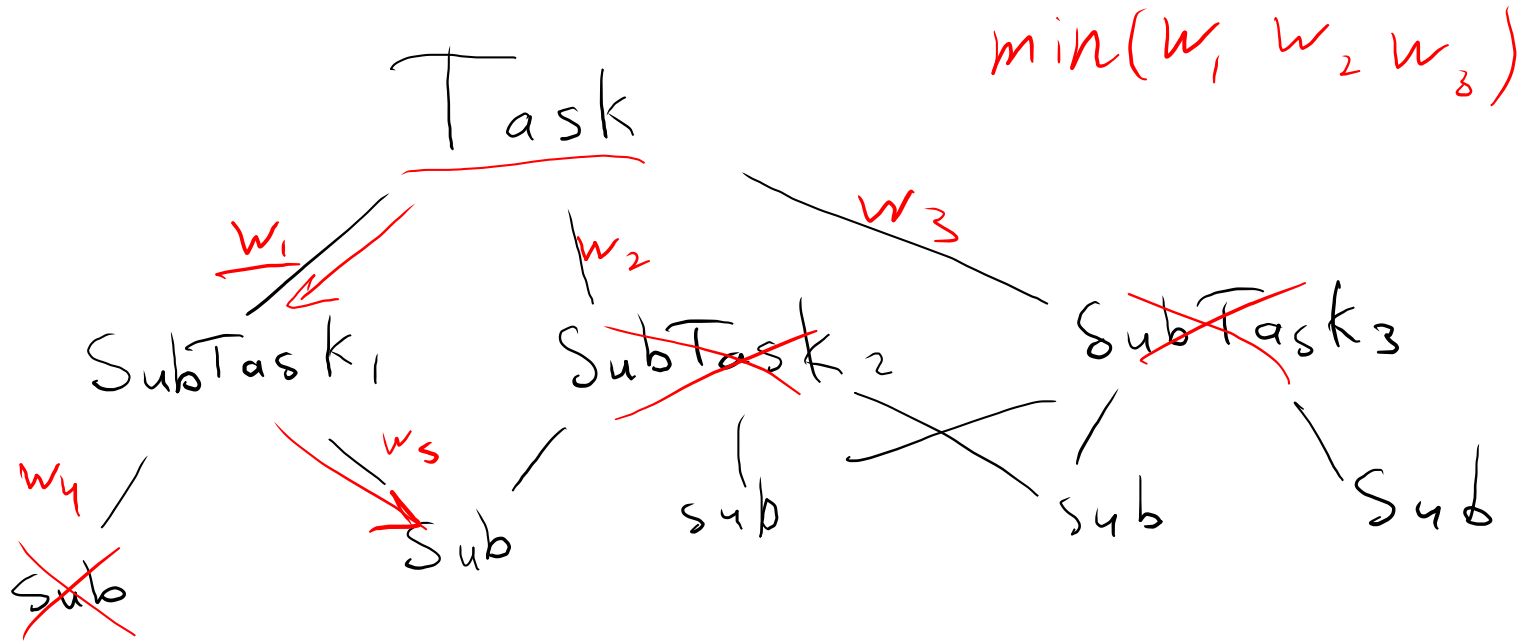


Жағымалы әрекеттер



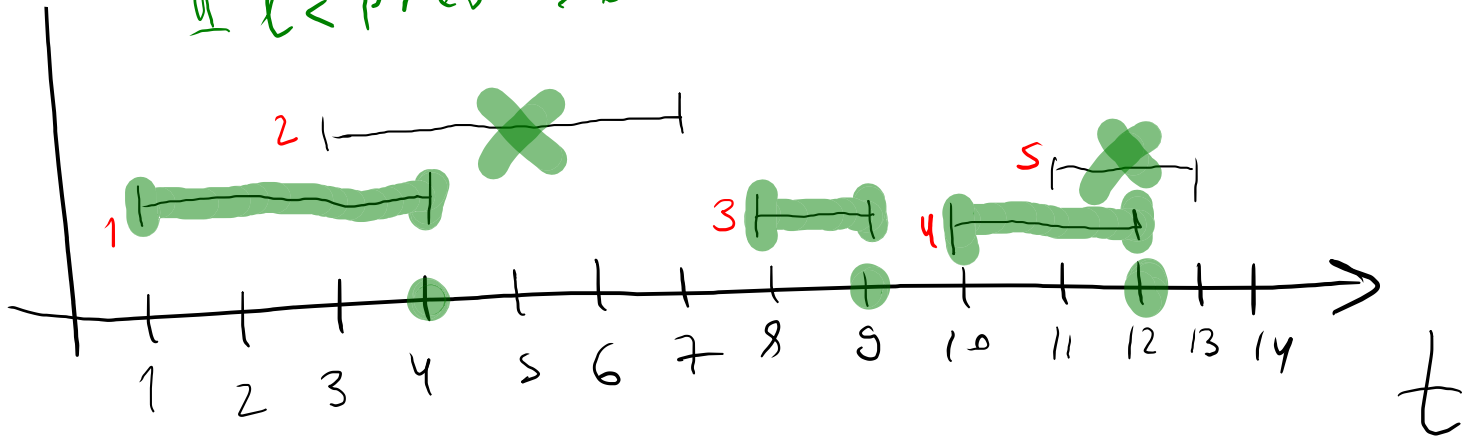
$$w_5 < w_4$$

Макс. кол-во непересекающихся отрезков

Решение: $\text{sort}(\text{отрезки})$ по r
 prev - самая правая граница отрезков,
которые в ответе

$l, r: \text{I } l \geq \text{prev} \rightarrow \text{prev} = r \quad ++\text{ans}$
 $\text{II } l < \text{prev} \rightarrow \emptyset$

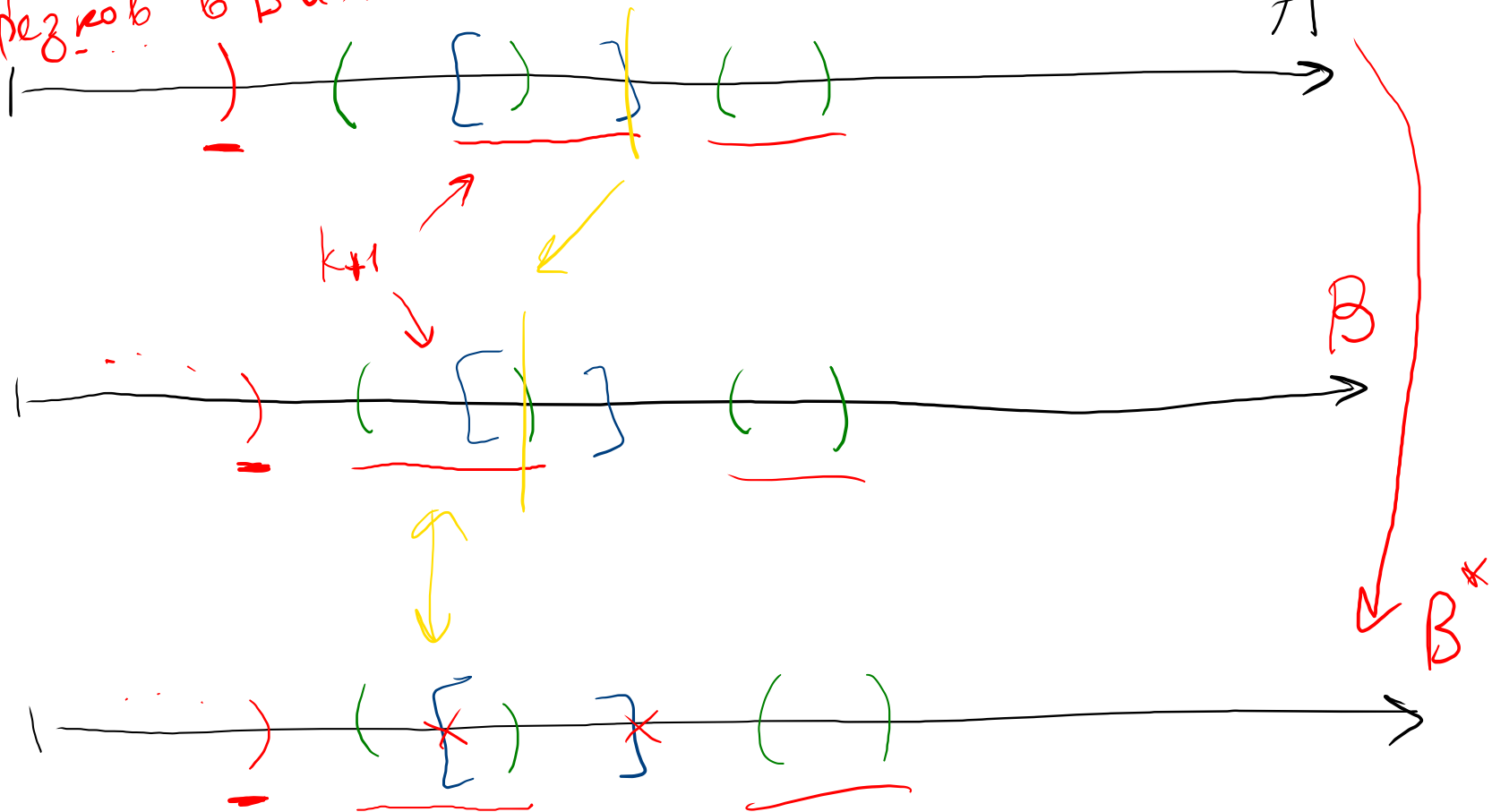
1 4
3 7
8 9
10 12
11 13



Доказательство

первые k отрезков в B и A^* совпадают

оптимальное решение



ДТТ, кучерик $O(n \cdot k) \rightarrow O(n)$

$$dp_i = \sum_{j=1}^k dp_{i-j}$$

$$p_i = \sum_{j=1}^i dp_j$$

$$dp_i = p_{i-1} - p_{i-j-1}$$

Префиксные суммы Наибро $O(q \cdot n)$

$$a = [a_1 \ a_2 \ a_3 \ a_4 \ a_5]$$

q запросов l, r

3 5 $p_{i+1} = p_i + a_{i+1}$

2 5 $p_i = \sum_{j=1}^i a_j$

1 1
1 4

$$\begin{aligned} ans_q &= \sum_{j=l}^r a_j = \sum_{j=1}^r a_j - \sum_{j=1}^{l-1} a_j = \\ &= p_r - p_{l-1} \end{aligned}$$

$$p_1 = a_1 \quad p_2 = a_1 + a_2 \quad p_0 = 0$$

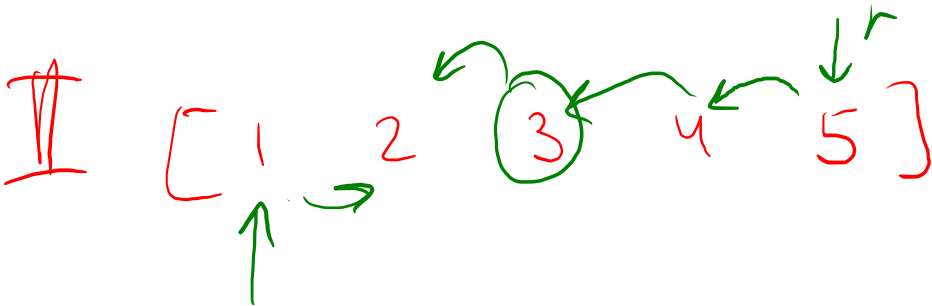
$$p_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$p_4 = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$$

Два указателя

$a = [2 \ 3 \ 1 \ 5 \ 4]$ кол-во пар i, j $a_i + a_j \geq X$

I. $\text{sort}(a)$ $a = [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$ $X = 4$



$[r-1, n-1]$

$\text{ans } r = n - r + 1$

l

$a_l + a_r$

$a_{l+1} \geq a_l$

$a_{l+1} + a_r$

$a_{l+1} + a_r \geq a_l + a_r$

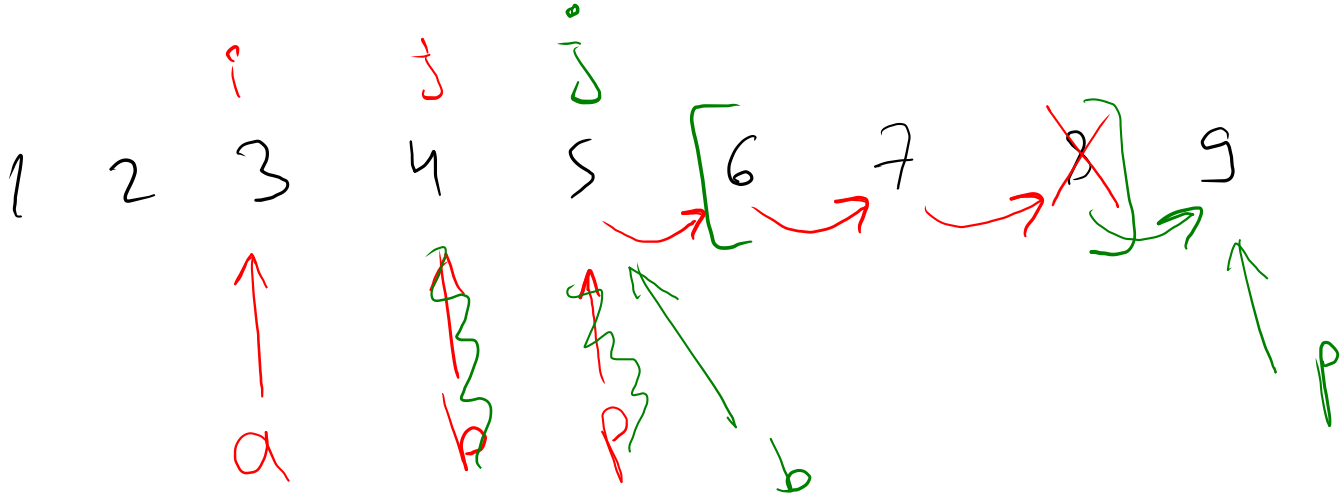
$a_{r-1} \leq a_r$

бум по $O(n \log n)$

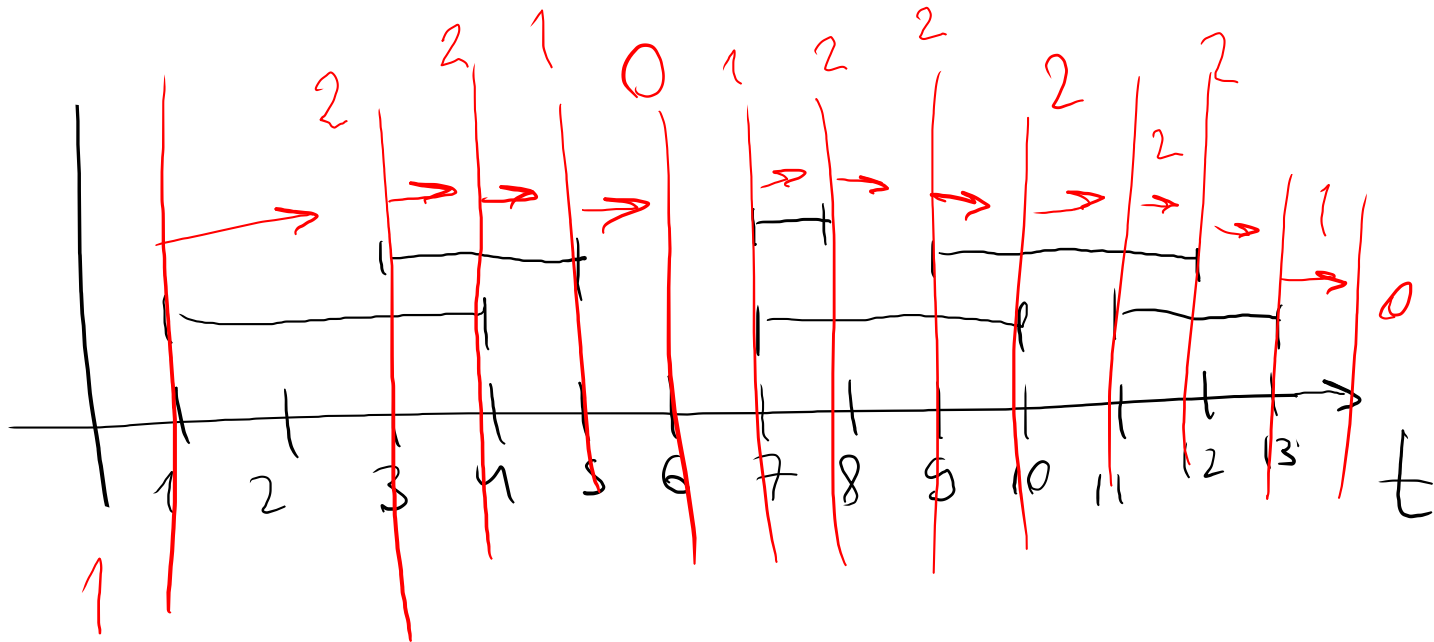
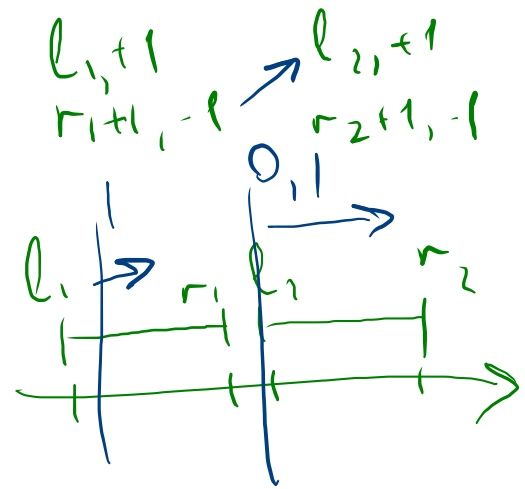
Два указателя $O(n)$

$$c^{+1} < a + b^{+1}$$

$$[j+1, p)$$



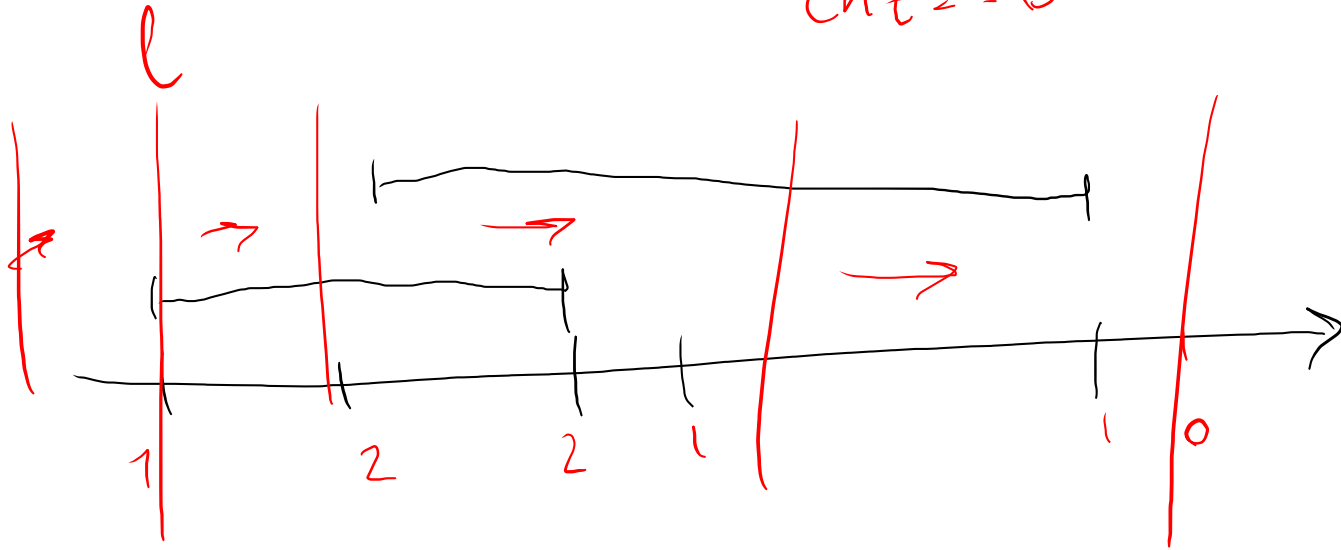
$l, r \rightarrow l, +1$ отрезок
 $l, r \rightarrow r+1, -1$ отрезок
 $[l, r] \rightarrow [l, r+1]$



last - начало отрезка cnt=0

last = $-\infty$, если нет

cnt > 0 last = e.f
cnt = 0



[last, e.f)

ans += e.f - last

last = $-\infty$